



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET DE CONCEPTION AVANCÉE DES CONVERTISSEURS STATIQUES

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Conception d'un système photovoltaïque alimentant un moteur à courant continu via un hacheur Boost

Par :

MME. TRABELSI KHAOULA

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Étude des systèmes photovoltaïques	3
2.1	Principe de fonctionnement d'un panneau PV	3
2.2	Modélisation électrique du panneau PV	3
2.3	Problématique d'adaptation d'impédance	4
3	Étude des hacheurs DC-DC	4
3.1	Choix entre Buck, Boost et Buck-Boost	5
3.2	Étude détaillée du hacheur Boost	5
3.2.1	Schéma et principe de fonctionnement	5
3.2.2	Relations fondamentales (régime établi)	6
3.2.3	Choix des composants critiques	6
4	MPPT (<i>Maximum Power Point Tracking</i>)	6
4.1	Principe	6
4.2	Types d'algorithme de MPPT	7
5	Étude paramétrique et dimensionnement	7
5.1	Dimensionnement du générateur PV	7
5.2	Dimensionnement du hacheur Boost	7
5.3	Choix de L'algorithme de MPPT	8
6	Modélisation et simulation du système PV	8
6.1	Conception du systèmes	8
6.2	Analyse des caractéristiques d'un module photovoltaïque	9
6.2.1	Simulation des caractéristiques I-V et P-V d'un module photovol- taïque	9

6.2.2	Analyse des caractéristiques I-V et P-V d'un module photovoltaïque	9
6.2.3	Résultats de simulation	10
6.3	Résultats de la simulation à la sortie du Hacheur Boost	11
7	Interprétation Générale	13
8	Conclusion	14

1 Introduction

L'énergie solaire photovoltaïque (PV) constitue l'une des sources d'énergie renouvelables les plus prometteuses dans le contexte mondial de transition énergétique, de décarbonation et de sécurité énergétique. Son caractère distribué, modulaire, silencieux et à faible empreinte environnementale en fait une solution idéale pour des applications isolées ou rurales — notamment l'alimentation de moteurs électriques dans les systèmes d'irrigation, de ventilation ou de transport léger.

2 Étude des systèmes photovoltaïques

2.1 Principe de fonctionnement d'un panneau PV

L'effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l'énergie lumineuse des rayons solaires en électricité par le biais de la production et du transport dans un matériau semi-conducteur de charges électriques positives et négatives sous l'effet de la lumière. [1] La sortie d'un panneau est une tension continue variable, fonction de :

- L'irradiance solaire (G , en W m^{-2})
- La température de la cellule (T , en $^{\circ}\text{C}$)
- Le courant débité (I) et la tension aux bornes (V)

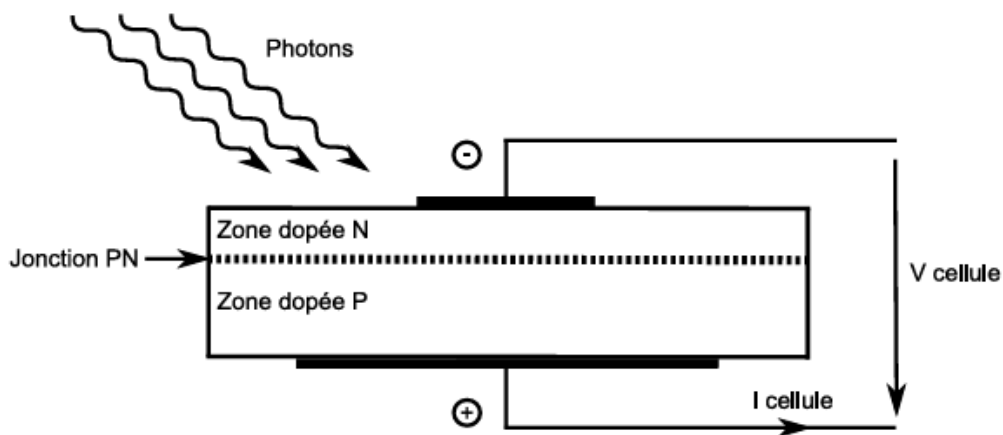


FIGURE 1 – Coupe transversale d'une cellule PV [4]

2.2 Modélisation électrique du panneau PV

Le fonctionnement d'un module photovoltaïque est décrit par le modèle « standard » à une diode, établi par William Shockley pour une seule cellule PV, est généralisé à un

module PV en le considérant comme un ensemble de cellules identiques branchées en série ou en parallèle. [1]

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{q(V + IR_s)}{nkT} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \quad (1)$$

Avec :

- I_{ph} : courant photonique (proportionnel à G)
- I_0 : courant de saturation inverse
- R_s : résistance série (contacts, grilles)
- R_{sh} : résistance shunt (fuites)
- n : facteur d'idéalité (1-2)
- q, k, T : charge élémentaire, constante de Boltzmann, température absolue

2.3 Problématique d'adaptation d'impédance

Le MCC exige une tension d'alimentation minimale $V_{\min}$ (ex. 24 V ou 48 V) pour démarrer et fonctionner correctement. Or, sous faible irradiance ou température élevée, la tension V_{mp} du panneau peut chuter en dessous de cette valeur (ex. $V_{mp} \approx 22$ V à 700 W m^{-2} et 50°C). Sans adaptation, le système ne délivre pas la puissance nécessaire au moteur — voire ne fonctionne pas.

Solution : Insérer un **convertisseur DC-DC** entre le PV et le MCC, permettant :

- L'élévation de tension (*step-up*) via un hacheur.
- Le contrôle dynamique du point de fonctionnement PV.
- La régulation de la tension côté charge.

3 Étude des hacheurs DC-DC

Le convertisseur DC-DC permet d'alimenter une charge sous une tension continue réglable à partir d'une source continue fixe. On obtient une tension de valeur moyenne variable en établissant et interrompant périodiquement l'alimentation de la charge par la source grâce à des interrupteurs. [2]

- Abaisseur de tension **Buck**
- Elévateur de tension **Boost**
- Abaisseur élévateur de tension **Buck-Boost**

3.1 Choix entre Buck, Boost et Buck-Boost

TABLE 1 – Comparaison des topologies des hacheurs DC-DC [3]

Topologie	Fonction	Rapport V_{out}/V_{in}	Avantages	Inconvénients
Buck	Abaissement	$0 < D < 1$	Simple, haute efficacité	$V_{out} < V_{in} \rightarrow$ inadapté si $V_{PV} < V_{MCC}$
Boost	Élévation	$\frac{1}{1-D} > 1$	$V_{out} > V_{in}$, courant d'entrée continu	Diode supporte V_{out} élevé
Buck-Boost	Élévation abaissement	$-\frac{D}{1-D}$ (inversion)	Flexibilité tension	Inversion polarité, courant d'entrée discontinu

Justification du choix *Boost* :

- Le MCC nécessite une tension *supérieure* à celle produite par le panneau dans de nombreuses conditions réelles.
- Le courant d'entrée continu minimise les pertes dans le générateur PV et réduit les ondulations de puissance (meilleure stabilité MPPT).
- Topologie simple, robuste, faible coût et bien maîtrisée.
- Compatible avec les algorithmes MPPT classiques (P&O, IncCond).

3.2 Étude détaillée du hacheur Boost

3.2.1 Schéma et principe de fonctionnement

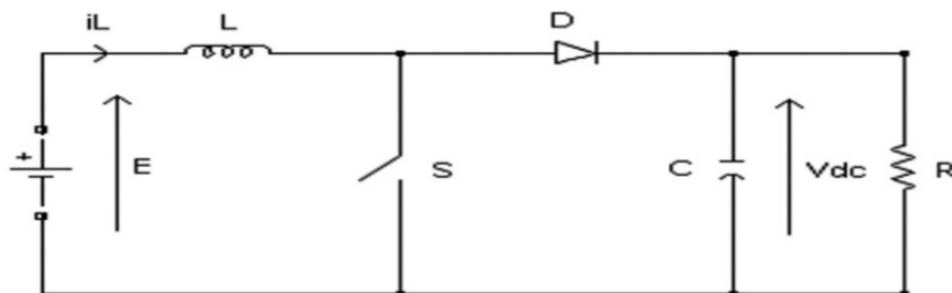


FIGURE 2 – Shéma du hacheur Boost.

Composants :

- L : inductance d'entrée (stockage énergie)

- S : interrupteur électronique (MOSFET)
- D : diode de roue libre (Schottky)
- C : condensateur de sortie (filtrage tension)
- R : charge équivalente (MCC)

3.2.2 Relations fondamentales (régime établi)

- **Rapport de conversion idéal :**

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D} \Rightarrow D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \quad (2)$$

- **Courant d'entrée :**

$$I_{in} = \frac{V_{out}}{V_{in}} I_{out} = \frac{I_{out}}{1-D} \quad (3)$$

- **Ondulation de courant dans L :**

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} D}{L f_s} \quad (4)$$

avec f_s : fréquence de découpage (typ. 20 kHz–100 kHz)

- **Ondulation de tension dans C :**

$$\Delta V_C = \frac{I_{out} D}{C f_s} \quad (5)$$

3.2.3 Choix des composants critiques

TABLE 2 – Choix des composants pour un hacheur Boost (300 W)

Composant	Critères de choix	Valeur typique
Inductance L	$I_{L,\max} = I_{in,\max} \times 1.2$; $\Delta I_L \leq 30\% I_{L,\text{moy}}$	150 μH –300 μH
Condensateur C	$V_C > 1.2 V_{out}$; $\Delta V_C \leq 5\% V_{out}$	$\geq 470 \mu\text{F}$, 63 V
MOSFET S	$V_{DS} > V_{out}$; $I_D > I_{L,\max}$; faible $R_{DS,on}$	IRF540N ($V_{DS} = 100 \text{ V}$)
Diode D	$V_{RRM} > V_{out}$; $I_F > I_{out}$; faible V_F	SB560 ($V_F = 0.55 \text{ V}$)

4 MPPT (*Maximum Power Point Tracking*)

4.1 Principe

MPPT « Maximum Power Point Tracking » est un principe permettant de suivre, le point de puissance maximale d'un générateur électrique non linéaire. En conséquence, pour un même éclaircissement, la puissance délivrée sera différente selon la charge. Un contrôleur MPPT permet donc de piloter le convertisseur statique reliant le MCC et le panneau photovoltaïque de manière à fournir en permanence le maximum de puissance à la charge chaque instant. [2]

4.2 Types d'algorithme de MPPT

On a plusieurs algorithmes de MPPT, les plus utilisés sont [1] :

- Algorithmes Perturb & Observe (P&O).
- Algorithmes de la conductance incrémentale (INC).
- Algorithme "Hill Climbing".

5 Étude paramétrique et dimensionnement

5.1 Dimensionnement du générateur PV

Objectif : Alimenter un MCC de 250 W, 48 V nominal, $I_{nom} = 5.2$ A.

Contraintes :

- Irradiance minimale utile : $G_{min} = 1000 \text{ W m}^{-2}$
- Température module : $T_{cell} = 25^\circ\text{C}$
- Rendement global cible : $\eta \geq 85\%$ (PV $\rightarrow$ MCC)

Décision : Adopter un MCC 48 V pour permettre au Boost de fonctionner en mode élévateur ($V_{out} > V_{in}$).

5.2 Dimensionnement du hacheur Boost

Spécifications :

- $V_{in,min} = 22 \text{ V}$, $V_{in,max} = 38 \text{ V}$
- $V_{out} = 48 \text{ V}$ (fixe)
- $P_{out} = 250 \text{ W} \rightarrow I_{out} = 5.2 \text{ A}$
- $f_s = 50 \text{ kHz}$

Calcul de D :

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{30}{48} = 0.375 \quad (\text{valeur moyenne}) \quad (6)$$

Calcul de L ($\Delta I_L = 2 \text{ A}$) :

$$L = \frac{V_{in} D}{\Delta I_L f_s} = \frac{30 \times 0.375}{2 \times 50\,000} = 112.5 \text{ } \mu\text{H} \Rightarrow \boxed{L = 150 \text{ } \mu\text{H}} \quad (7)$$

Calcul de C ($\Delta V_C = 1 \text{ V}$) :

$$C = \frac{I_{out} D}{\Delta V_C f_s} = \frac{5.2 \times 0.375}{1 \times 50\,000} = 39 \text{ } \mu\text{F} \Rightarrow \boxed{C = 470 \text{ } \mu\text{F}} \quad (8)$$

Les valeurs retenues sont indiquées dans le Tableau 2.

5.3 Choix de L'algorithme de MPPT

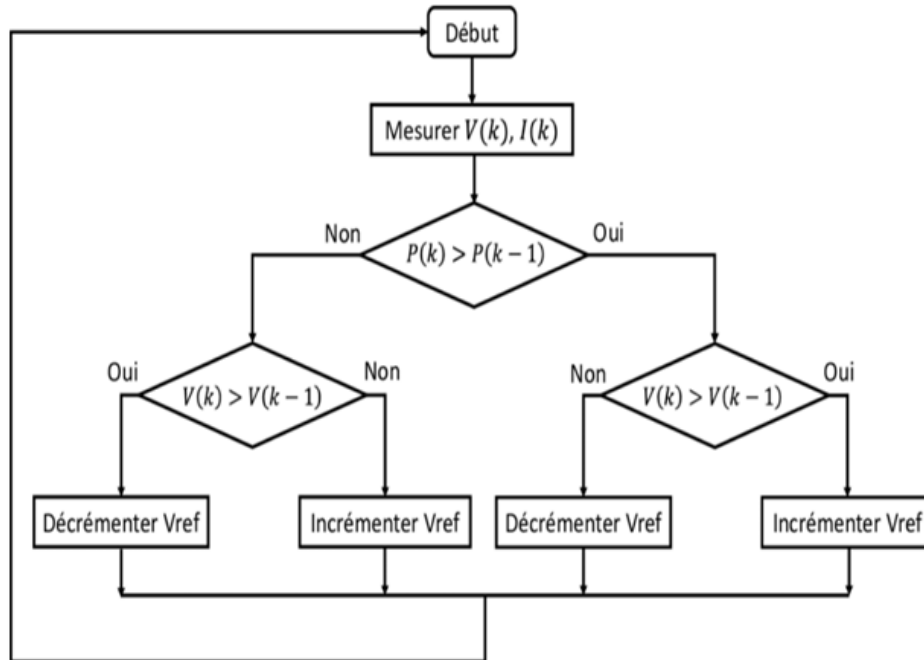


FIGURE 3 – Algorithme de MPPT à base de la méthode (P&O) [1]

L'algorithme de MPPT de type *Perturb & Observe* (P&O), implémenté avec :

- Échantillonnage synchrone des tensions et courants (V_{in} , I_{in}) via CAN 12 bits ;
- Génération PWM pour le MOSFET ($f_{PWM} = f_{sw} = 50$ kHz) ;
- Boucle de régulation externe (PI) pour maintenir $V_{out} = 24\text{ V} \pm 2\%$.

6 Modélisation et simulation du système PV

6.1 Conception du systèmes

- **Source** : Le panneau photovoltaïque génère une puissance électrique continue (P_e) à partir du rayonnement solaire. Cette production est fonction de l'éclairement et de la température.
- **Conversion** : Cette puissance est traitée par un convertisseur DC/DC, dont le rôle est d'ajuster les niveaux de tension et de courant.
- **Sortie** : Le convertisseur alimente ainsi une charge en courant continu avec une puissance P_s .

- **Optimisation** : Un régulateur MPPT, en mesurant le courant (I) et la tension (V) du panneau, commande le convertisseur pour contraindre le panneau à fonctionner à son point de puissance maximal, optimisant le rendement du système.

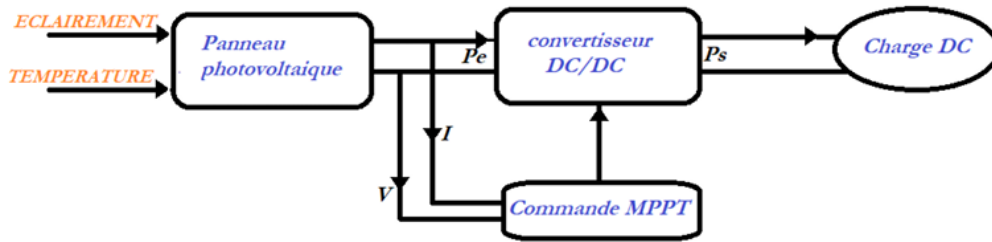


FIGURE 4 – Principe d'un système photovoltaïque alimentant moteur à courant continu via un convertisseur [1]

6.2 Analyse des caractéristiques d'un module photovoltaïque

6.2.1 Simulation des caractéristiques I-V et P-V d'un module photovoltaïque

La figure5 représentent la simulation des caractéristiques Courant-Tension et Puissance-Tension de PV.

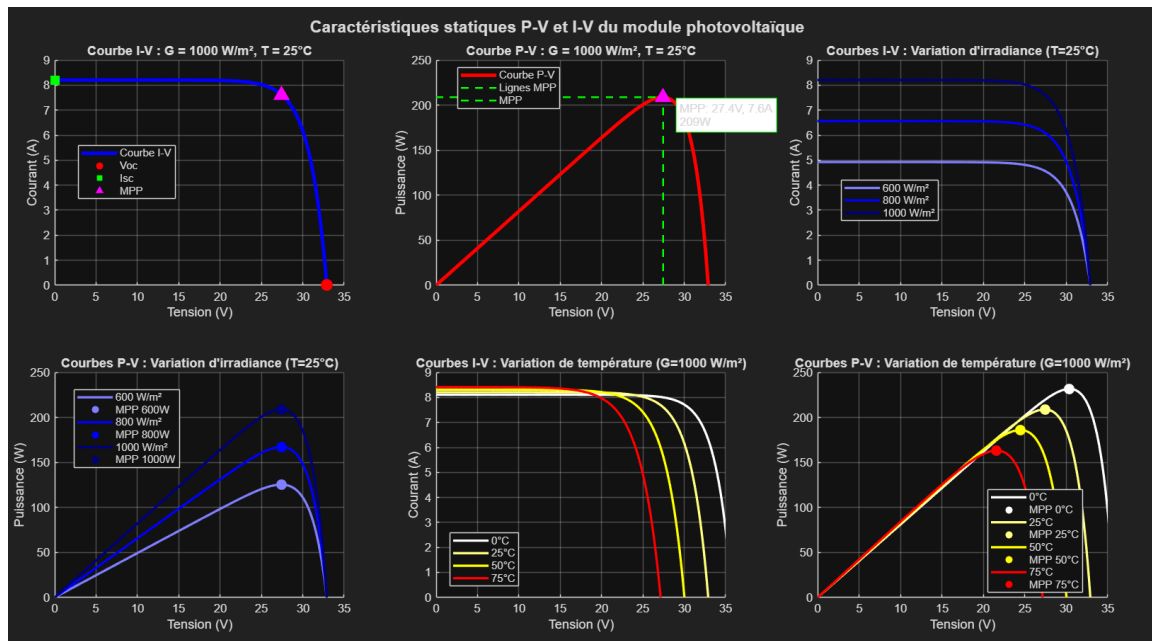


FIGURE 5 – Caractéristiques statiques P-V et I-V du module photovoltaïque

6.2.2 Analyse des caractéristiques I-V et P-V d'un module photovoltaïque

TABLE 3 – Effet de la température sur les paramètres PV ($G = 1000 \text{ W/m}^2$)

Condition	Voc (V)	Isc (A)	Pmax (W)	Tension MPP (V)
0	≈ 37	≈ 8.1	≈ 230	≈ 30
25	≈ 33	≈ 8.2	≈ 210	≈ 27.4
50	≈ 30	≈ 8.3	≈ 180	≈ 24
75	≈ 27	≈ 8.5	≈ 165	≈ 22

TABLE 4 – Effet de l'irradiance sur les paramètres PV ($T = 25^\circ\text{C}$)

Condition	Voc (V)	Isc (A)	Pmax (W)	Tension MPP (V)
600 W/m^2	≈ 33	≈ 5	≈ 125	≈ 27.5
800 W/m^2	≈ 33	≈ 6.5	≈ 170	≈ 27.5
1000 W/m^2	≈ 33	≈ 8.1	≈ 210	$\approx 27.5s$

6.2.3 Résultats de simulation

1. Observation sur la variation de température (à irradiance constante $G=1000 \text{ W/m}^2$)

- La **tension en circuit ouvert (Voc)** diminue significativement avec l'augmentation de la température, passant d'environ 37V à 0°C à 27V à 75°C .
- Le **courant de court-circuit (Isc)** augmente légèrement avec la température, de 8.1A à 0°C à 8.5A à 75°C .
- La **puissance maximale (Pmax)** diminue considérablement avec l'augmentation de la température, de 230W à 0°C à 165W à 75°C .
- La **tension au point de puissance maximale (Vmpp)** décroît avec la température, passant de 30V à 0°C à 22V à 75°C .
- Conclusion : L'augmentation de température a un effet négatif sur la tension et la puissance du module photovoltaïque, réduisant son efficacité.

2. Observation sur la variation d'irradiance (à température constante $T=25^\circ\text{C}$)

- Le **courant de court-circuit (Isc)** est fortement proportionnel à l'irradiance, passant de 5A à 600W/m^2 à 8.1A à 1000W/m^2 .
- La **tension en circuit ouvert (Voc)** reste constante avec l'irradiance, de 33V .
- La **puissance maximale (Pmax)** augmente de façon quasi-linéaire avec l'irradiance, passant de 125W à 600W/m^2 à 210W à 1000W/m^2 .
- La **tension au point de puissance maximale (Vmpp)** reste constante avec l'irradiance de 25V
- Conclusion : L'irradiance affecte principalement le courant et donc la puissance produite, avec une dépendance quasi-linéaire.

3. Observation de cas de simulation choisi ($T=25^\circ\text{C}$ et $G=1000 \text{ W/m}^2$)

- Dans les conditions standards de test (STC : 25°C , 1000W/m^2), le module présente les caractéristiques nominales :

- Tension en circuit ouvert (V_{oc}) : $\approx 33V$
- Courant de court-circuit (I_{sc}) : $\approx 8.1A$
- Puissance maximale (P_{max}) : $\approx 210W$
- Point de puissance maximale (MPP) : $\approx 27.5V$
- Ces valeurs servent de référence pour comparer les performances dans d'autres conditions.
- Le rendement de conversion est maximal dans ces conditions nominales.
- Toute déviation de ces conditions (température ou irradiance) entraîne une modification des paramètres électriques et une réduction potentielle de la puissance produite.

6.3 Résultats de la simulation à la sortie du Hacheur Boost

Les figures ci-dessous représentent la simulation d'une chaîne photovoltaïque (PV, Hacheur Boost et MCC) dans des conditions standard :

Simulation pour $G=1000W/m^2$ constant et Variation de la température :

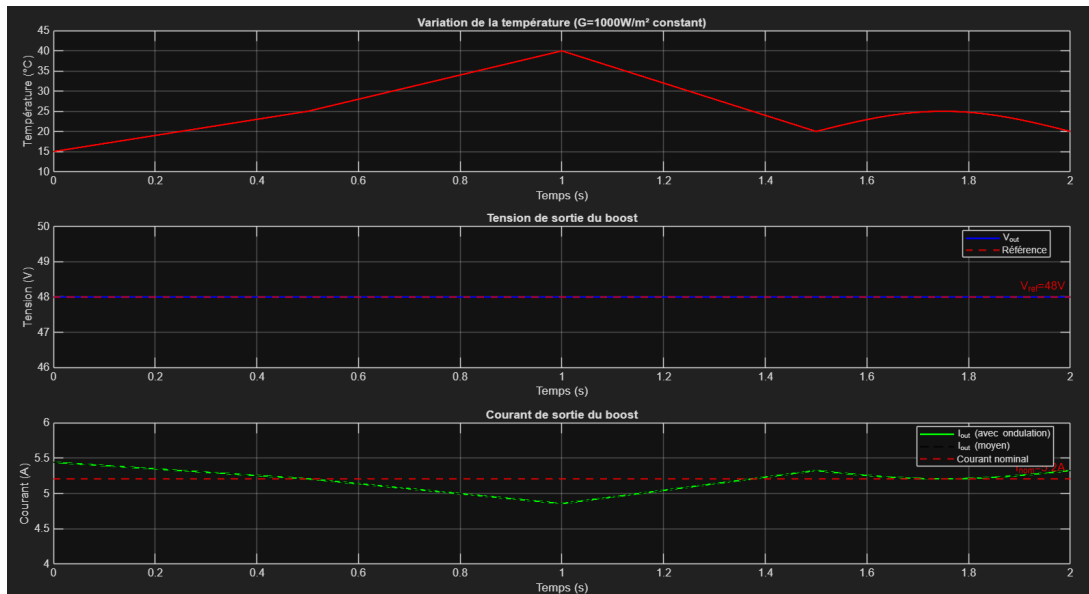


FIGURE 6 – Simulation pour Variation de la température ($G=1000W/m^2$ constant)

- Tension de sortie régulée à $V_{ref} = 48 V$.
- Courant de sortie plus affecté par les changements de température.

Simulation pour $T = 25\text{ °C}$ constant et Variation de la irradiance :

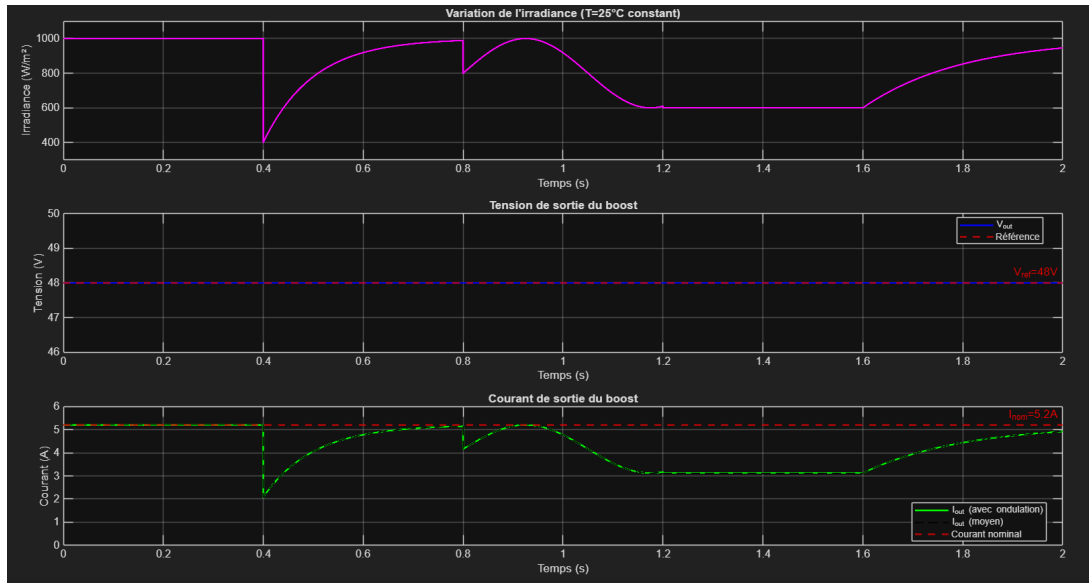


FIGURE 7 – Simulation pour Variation de l'irradiance ($T=25\text{°C}$ constant)

- Tension de sortie maintenue à 48 V malgré les variations d'irradiance.
- Courant de sortie moyen stable autour de 5,2 A, avec légères fluctuations.
- Bonne robustesse du contrôleur face aux changements d'ensoleillement.

Simulation de cas choisi ($T = 25\text{ °C}$, $G = 1000\text{ W/m}^2$)

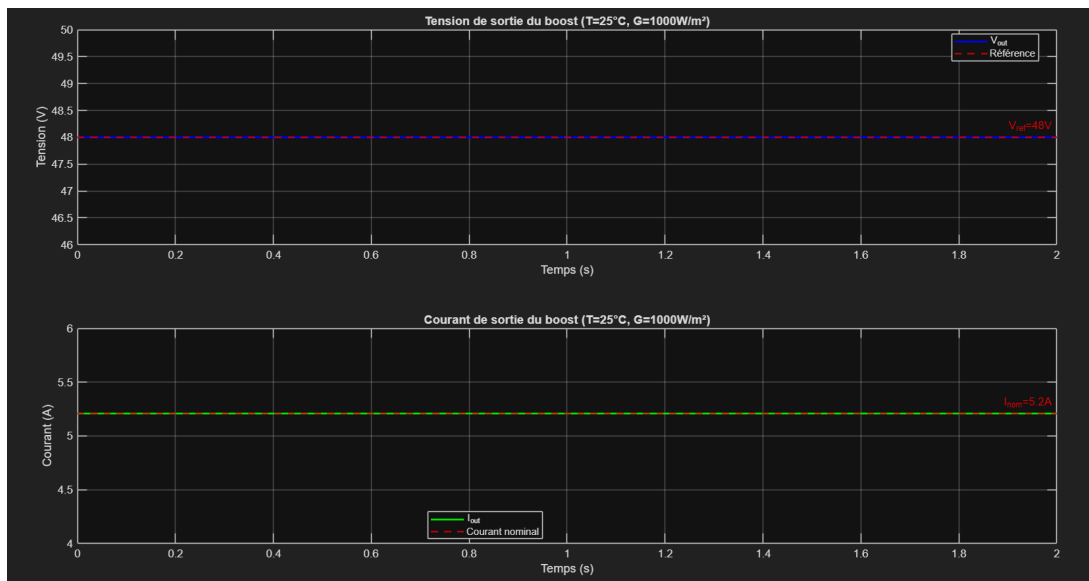


FIGURE 8 – Simulation pour $T = 25\text{ °C}$, $G = 1000\text{ W/m}^2$

- Tension de sortie $V_{out} = 48\text{ V}$.

- Courant de sortie stable 5,2 A (courant nominal).
- Régulation efficace en conditions stables.

Comparaison de la puissance de sortie moyen du boost

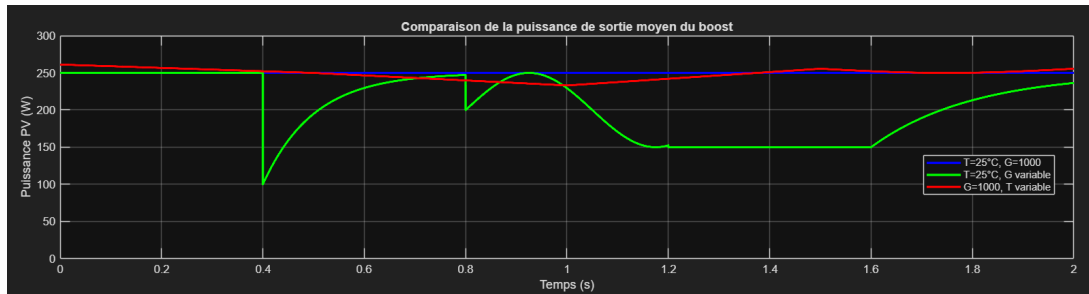


FIGURE 9 – Comparaison de la puissance de sortie moyen du boost

- Puissance maximale et stable en conditions constantes ($T = 25\text{ °C}$, $G = 1000\text{ W/m}^2$).
- Forte fluctuation de la puissance avec variation de l'irradiance (à température constante).
- Légère baisse de puissance avec augmentation de la température (à irradiance constante).
- La puissance PV est plus sensible à l'irradiance qu'à la température.

Comparaison du courant de sortie moyen du boost

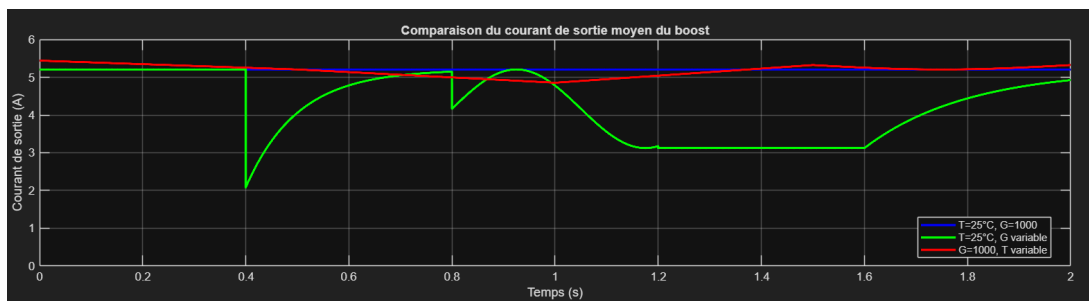


FIGURE 10 – Comparaison du courant de sortie moyen du boost

- Courant stable en conditions constantes.
- Fluctuation importante du courant avec variation de l'irradiance.
- Variation plus faible du courant avec changement de température.
- Le courant de sortie dépend fortement de l'irradiance.

7 Interprétation Générale

La modélisation et la simulation du système photovoltaïque complet (panneau PV, hacheur Boost et moteur à courant continu) permettent de tirer plusieurs conclusions im-

portantes concernant le comportement du système sous différentes conditions environnementales.

L'analyse des caractéristiques I-V et P-V du module photovoltaïque révèle deux influences environnementales distinctes :

- **L'influence de la température** : Principalement défavorable, elle entraîne une diminution notable de la tension en circuit ouvert (V_{oc}) et de la puissance maximale (P_{max}) lorsque la température augmente. Ce phénomène s'explique par les propriétés des semi-conducteurs dont le gap énergétique diminue avec la température, réduisant ainsi la tension photo-générée.
- **L'influence de l'irradiance** : Elle affecte principalement le courant de court-circuit (I_{sc}) de manière quasi-linéaire, avec un impact direct et proportionnel sur la puissance maximale. La tension reste relativement stable face aux variations d'ensoleillement.

Le système de régulation MPPT associé au convertisseur Boost démontre une efficacité remarquable dans différentes conditions opérationnelles :

- **Régulation de tension** : La tension de sortie est maintenue stable à 48 V dans tous les scénarios simulés, confirmant la robustesse du contrôleur.
- **Réponse aux variations** : Le système s'adapte correctement aux changements environnementaux, bien que le courant et la puissance de sortie présentent des sensibilités différentes selon le paramètre variable.

La comparaison des performances dans les trois cas étudiés montre que :

1. En conditions stables ($T = 25\text{ °C}$, $G = 1000\text{ W m}^{-2}$), le système atteint ses performances nominales avec une puissance de sortie maximale et stable.
2. Les variations d'irradiance provoquent des fluctuations significatives du courant et de la puissance de sortie, nécessitant une régulation dynamique efficace.
3. Les variations de température affectent davantage la tension et ont un impact modéré sur le courant de sortie.

8 Conclusion

Cette étude de modélisation et simulation d'un système photovoltaïque complet a permis de valider le fonctionnement d'une chaîne de conversion d'énergie solaire intégrant un algorithme MPPT et un convertisseur Boost.

Références

- [1] Chegrouche Fatima, Kaabi Zineb, *Commande d'une chaine photovoltaïque à base d'un hacheur Boost multi-niveaux*.
- [2] HADJOUDJI HOUSSEM EDDINE, KAREK TOUFIK, *Etude et simulation du couplage d'un moteur a courant continue à un système Photovoltaïque*.
- [3] <https://www.y-ic.fr/blog/Buck-vs-Boost-vs-Buck-Boost-Which-Converter-Do-You-Need.html>
- [4] HStéphane Vighetti, *Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau : Choix et dimensionnement des étages de conversion*.